

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BİL-311 – VERİ MADENCİLİĞİ

Doç. Dr. Utku KÖSE

15. Hafta – Büyük Veri

Büyük Verilerin Özellikleri

Veri Miktarı (Volume)

- Boeing 737 uçağı tek bir uçuşta 240 terabyte veri üretmektedir

Veri hızı (Velocity)

- Bir dakika içerisinde 204 milyon e-mail , 1.8 milyon Facebook like , 278000 tweet işlemi yapılmaktadır

Veri çeşitliliği (Variety)

- Klasik veritabanı sistemleri küçük boyutta düzenli yapıdaki veriler için tasarlanmıştır . Oysa gerçek hayatta resim , ses , konum , log , mekan verileri sıkça karşımıza çıkmaktadır

Verinin değerli olması (Value)

- Amazon firması tavsiye sistemi ile satış oranlarını %29 artırmıştır

Büyük verilerin saklanma yöntemleri

Verilerin karakteristiği ve işlenme yöntemine göre bir saklama sistemi kullanılır

Wide Column Stores/Column Family database

- HBase , Cassandra
- Buradaki yapı klasik veritabanına benzer bir şekilde tablo , kolon ve satır yapısı vardır.

Document Store

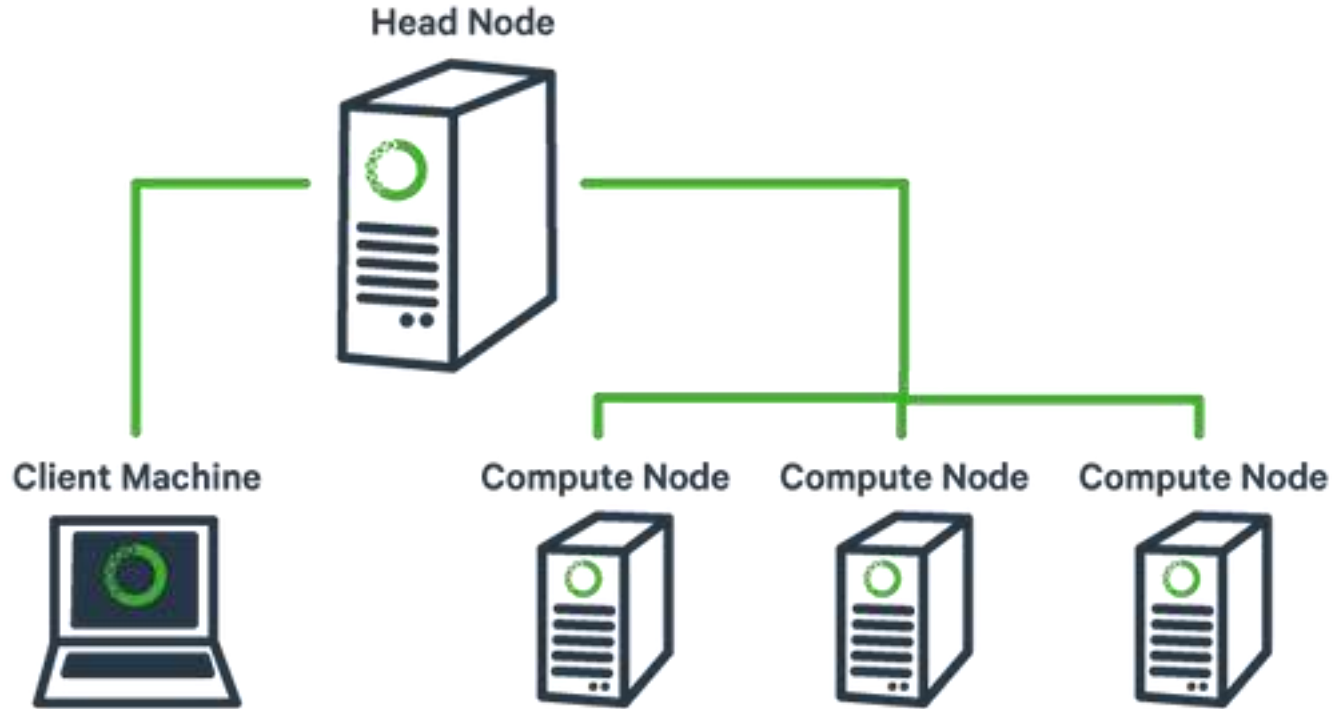
- Elasticsearch , MongoDB
- Veriler belirli bir şema yapısına sahip olmadan kaydedilir . JSON gibi

Key Value Store

- Redis , MemcachedDB

Hadoop Nedir ?

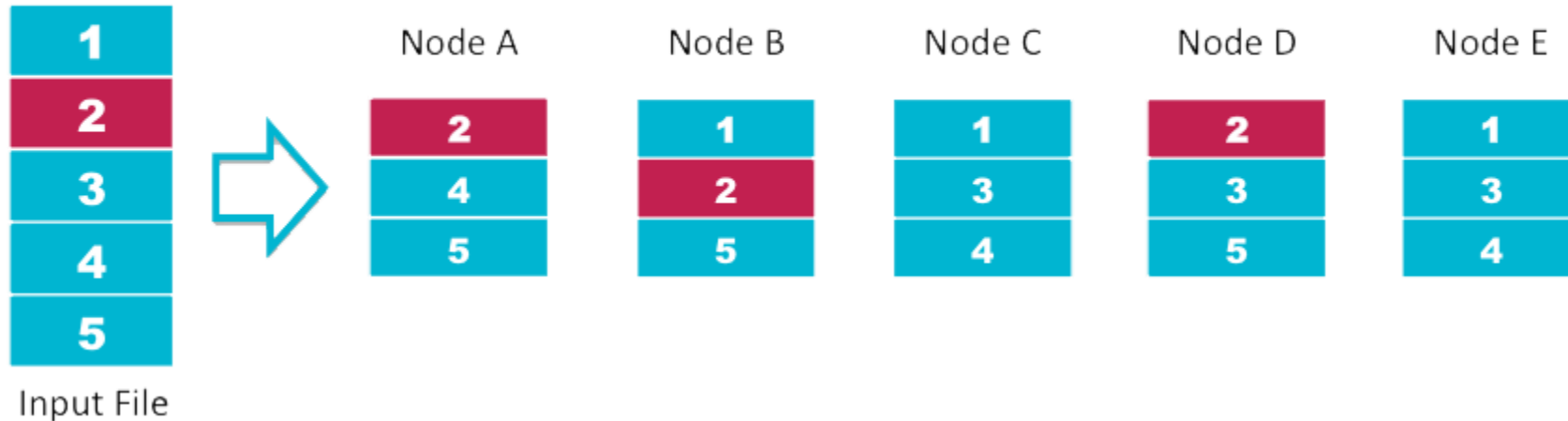
Hadoop , büyük veri kümeleri ile birden fazla makinada paralel olarak işlem yapmamızı sağlayan Java ile yazılmış açık kaynak kodlu kütüphanedir



Hadoop Hdfs Nedir ?

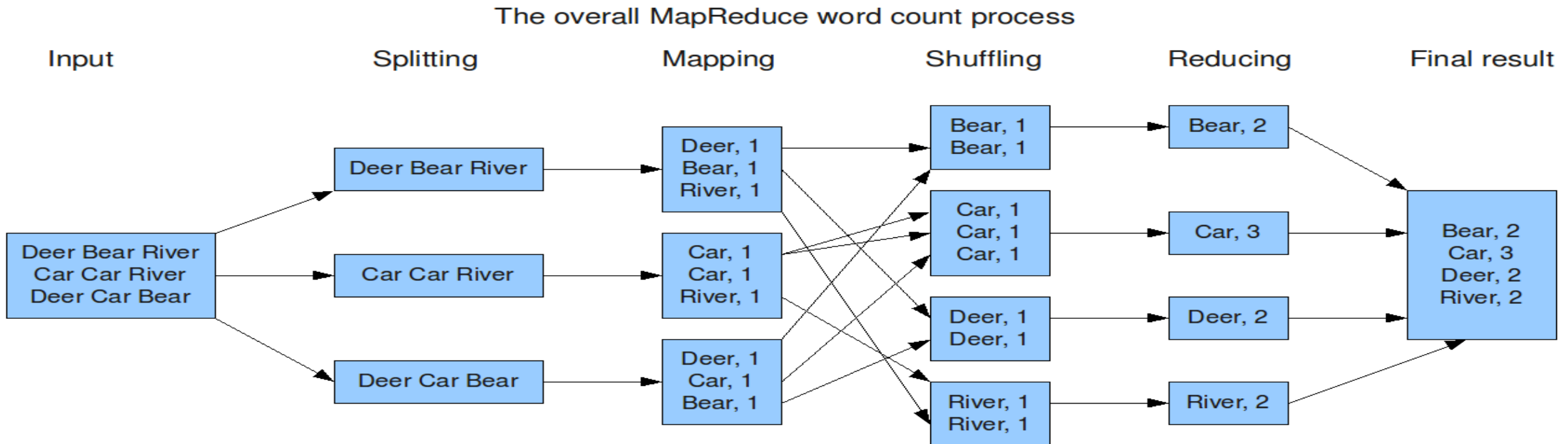
Hadoop içerisinde büyük verileri sakladığımız bileşene HDFS (Hadoop Distributed File System) denir

HDFS Data Distribution



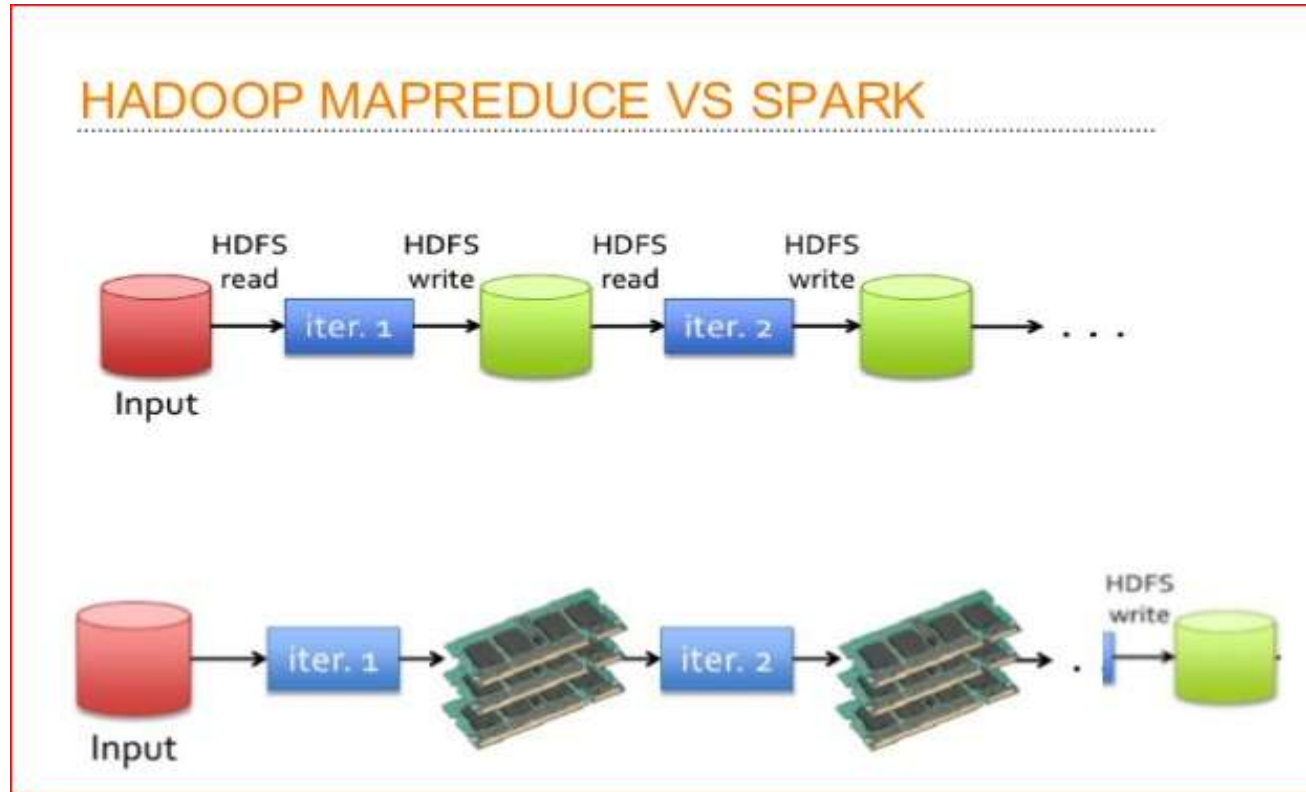
Hadoop MapReduce Nedir?

Hadoop içerisinde büyük verileri paralel olarak işleyebileceğimiz bileşene MapReduce denir .



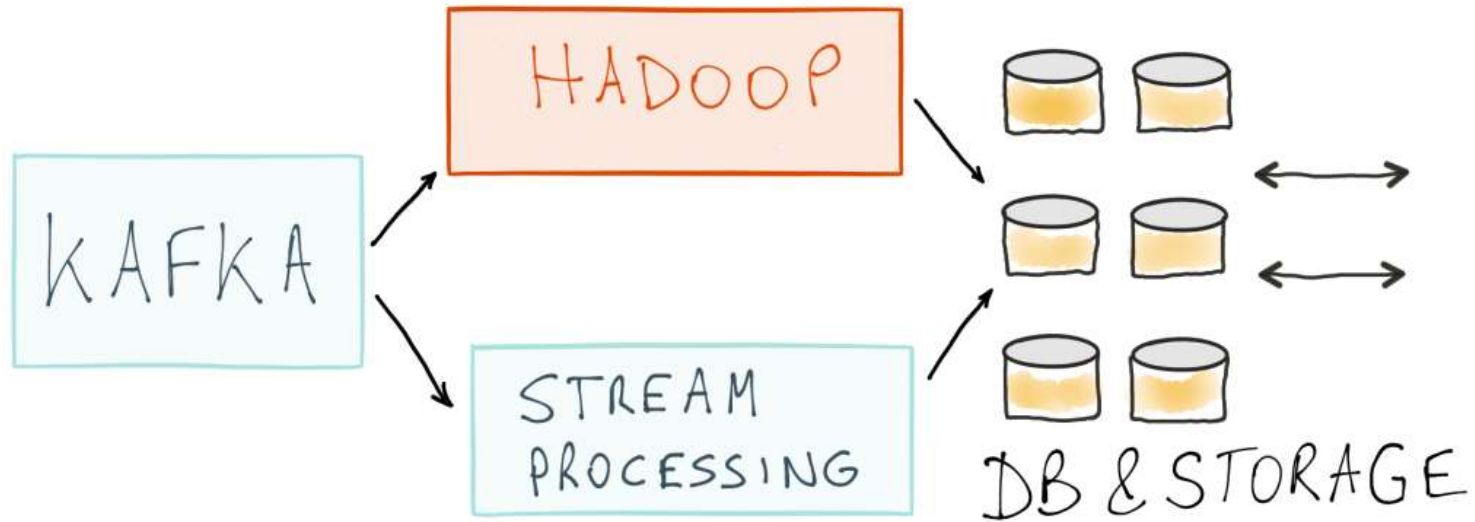
Apache Spark

Spark büyük verileri işlemek için kullanılan bir kütüphanedir



Apache Kafka ile mesajlasma sistemleri

Apache Kafka büyük veri akışını düşük bir gecikme zamanı ile sağlayan açık kaynak kodlu bir kütüphanedir



MongoDB

Mongo DB verileri JSON tabanlı kaydeden açık kaynak kodlu ilişkisel olmayan bir veritabanıdır

```
db.users.insert (  ← collection
{
  name: "sue",      ← field: value
  age: 26,          ← field: value
  status: "A"       ← field: value
}
)                  } document
```

```
db.users.remove(    ← collection
  { status: "D" }    ← remove criteria
)
```

```
db.users.update(    ← collection
  { age: { $gt: 18 } }, ← update criteria
  { $set: { status: "A" } }, ← update action
  { multi: true }    ← update option
)
```

Kullanım Senaryoları



Örnek Analizler

- Son bir saat içerisinde 50 den fazla reklama tıklayan kullanıcılar
- Referer_url bilgisinden arama yapılan anahtar kelimelerin bulunması
- Tavsiye motoru (Müzik siteleri , sinema siteleri , alışveriş siteleri)
- Network üzerinde anormal durumlar (fraud , anomaly detection)
- Reklam gösterimleri (Ad-network)

Big Data Job Trends



Uzmanlaşmak için tavsiyeler

- Büyük verilerin temel özellikleri
- Temel linux
- Temel programlama bilgisi (java , scala ..)
- Apache Hadoop
- Apache Spark
- Örnek bir mesajlaşma kütüphanesi (Apache Kafka)
- Örnek bir NoSQL kütüphanesi (MongoDB , Elasticsearch ..)

Teşekkürler

Güncel yazıları www.buyukveri.co sitesinden takip edebilirsiniz



Serkan SAKINMAZ
Java \ Big Data

www.buyukveri.co

serkansakinmaz@gmail.com

0507 544 98 05

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER